

Nombre y apellido: _____ Número de legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	Total
Puntos	2	2	2	4	10
Calificación					

- (2 pts.) La transformación de Box-Muller permite generar dos números i.i.d. con distribución normal de media cero y varianza uno a partir de dos números i.i.d. con distribución uniforme entre 0 y 1. Demuestre que dicha transformación funciona, es decir, que los números devueltos son i.i.d. normales con media cero y varianza uno. Justifique.
- (2 pts.) Considere la función $f(x) = \cos(\cosh(x))$. Realice tres iteraciones del método de búsqueda de la razón áurea para encontrar el mínimo de $f(x)$ para $x \in (0, 2)$. Dadas esas iteraciones, dé la ubicación aproximada del mínimo y estipule el error.

- (2 pts.) Considere la siguiente ecuación diferencial en derivadas parciales

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0 \text{ para } 0 < x < 1, 0 < y < 1, \quad (1)$$

con condiciones de borde

$$u_x(0, y) = 0 \text{ para } 0 < y < 1, \quad (2)$$

$$u(1, y) = 1 \text{ para } 0 < y < 1, \quad (3)$$

$$u(x, 0) = 1 \text{ para } 0 \leq x < 1, \quad (4)$$

$$u(x, 1) = 2 \text{ para } 0 \leq x < 1. \quad (5)$$

Utilizando una discretización $\Delta x = \Delta y = h \doteq 1/3$, plantee un sistema de ecuaciones lineales para resolver en forma numérica la ecuación diferencial.

- (4 pts.) Un simple modelo discreto de un canal de comunicación lineal tiempo invariante en banda base está dado por

$$r_k = \sum_{i=0}^L h_i s_{k-i} + n_k, \quad (6)$$

donde r_k es el k -ésimo símbolo recibido, s_k es el k -ésimo símbolo transmitido, los n_k son muestras i.i.d. de ruido aditivo con media cero, L y los h_i son parámetros del canal. En general r_k , s_k , h_i y n_k son números complejos, pero, por simplicidad, en este ejercicio supondremos que son números reales.

Un problema habitual es el de estimar el canal. Para ello se envía una secuencia conocida $s_1, s_2, \dots, s_N$ de símbolos, con $N > L$, y se registran los datos recibidos $r_1, r_2, \dots, r_N$. Con estos datos, se estiman los h_i .

Asumiendo que L es conocido, explique cómo realizaría usted la estimación de los h_i basado en esos datos y usando las herramientas (i.e., métodos numéricos) aprendidas en esta materia. Sea tan detallado como pueda, incluyendo pseudo-código de los algoritmos propuestos. Justifique adecuadamente su respuesta. *Nota:* Use $s_k = 0$ para $k \leq 0$.